

# GISELE — Documento de Handover

CPTEC/INPE

29/05/2026

## Contents

|                                                                              |          |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>GISELE — Documento de Handover</b>                                        | <b>1</b> |
| 1. Arquitetura geral . . . . .                                               | 1        |
| 2. Funcionalidades operacionais (por categoria) . . . . .                    | 2        |
| 3. Ferramentas usadas durante toda a sessão . . . . .                        | 8        |
| 4. Padrões críticos a respeitar (heurísticas duramente aprendidas) . . . . . | 9        |
| 5. Bugs/escolhas que NÃO devem ser re-introduzidos (lições) . . . . .        | 10       |
| 6. Estrutura do repositório (paths importantes) . . . . .                    | 10       |
| 7. Próximos passos identificados (pendings) . . . . .                        | 11       |
| 8. Como rodar a verificação completa após mudanças . . . . .                 | 11       |
| 9. Build markers da história recente . . . . .                               | 12       |
| 10. Glossário de identificadores JS importantes . . . . .                    | 12       |

## GISELE — Documento de Handover

**Repositório:** C:\Projetos\Visualizador **Versão atual:** v2.2.0 — Build marker 20260529-1900-videofitfps **Arquivos críticos (sempre em lockstep):** - figuras\_SisMOM\_v23.html (raiz) - electron-app/figuras\_SisMOM\_v23.html (cópia idêntica para o build Electron) - miscelaneas/manifest.json + miscelaneas/\*.geojson (raiz + electron-app)

**Importante:** todo patch no HTML deve ser aplicado nos DOIS arquivos. Validar com node --check e md5sum antes de seguir. O Edit tool tem tendência a truncar o tail; SEMPRE checar </html> final e reconstruir a partir do gt-misc-data-corais\_br se faltar.

### 1. Arquitetura geral

- **Single-page HTML** (~1 MB), JavaScript em IIFE no <script> final. Toda lógica num único namespace, sem framework.
- **Dois modos de operação** controlados por appMode:
  - png (PNG/GIF): imagens estáticas/animadas do FTP do CPTEC carregadas em <img>.
  - gtiff (GeoTIFF): TIF decodificado em ArrayBuffer + paleta + render num <canvas class="map-canvas-gt">.
- **Estado por aba** salvo em localStorage chaves sismom\_state\_png e sismom\_state\_gtiff. Restaurado em \_stateRestore quando troca de tab.
- **Multi-painel** (1/2/3/4 slots = M1..M4) via grid CSS no .map-container. Layout muda em setLayout.
- **Decodificador GeoTIFF próprio** em SisMOM\_GeoTIFF.decodeTIFF(buffer) (não usa lib externa — só UTIF para descompactação LZW se necessário).
- **Sistema de paletas** em aplicarPaleta(decoded, opts): Viridis, Jet, RdBu, Grayscale, Turbo, + 10 paletas matplotlib/ColorBrewer.

- **Canvas custom SisMOM\_Map** com projeção Mercator/PlateCarrée, tiles XYZ (Esri/OSM/OpenTopo), pan/zoom, anotações, overlays raster e GeoJSON.

## 2. Funcionalidades operacionais (por categoria)

### 2.1. Carregamento e renderização

| Feature                                                    | Prompts originais (resumo)                                                   | Ferramentas                                      |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Decodificação GeoTIFF nativa + paletas                     | “Implementar decodeGeoTIFF e paletas (Viridis, Jet, RdBu, Grayscale, Turbo)” | Read/Edit (figuras_SisMOM_v23.html), node -check |
| Botão “Abrir GeoTIFF local”                                | “Botão Abrir GeoTIFF local (arquivo avulso)”                                 | Edit, Read                                       |
| Multi-paletas extra (matplotlib/ColorBrewer)               | “10 paletas extras”                                                          | Edit                                             |
| Cache de blob URL + ImageData por (url+opts)               | “Cache de blob URL: evitar putImageData+toBlob por step (Eta gigante)”       | Edit, Read, console diagnostic                   |
| Heurística multi-sentinel NoData                           | “Múltiplos sentinels + min/max via percentil (Eta10 com 5.87e+9)”            | Edit, Read                                       |
| Render por scanline em Mercator (256 strips)               | “Renderizar bitmap por scanline em Mercator”                                 | Edit                                             |
| Auto flip-Y quando tiepoint J indica linha de baixo        | “Auto flipY quando tiepoint J indica linha de baixo”                         | Edit                                             |
| Ler GTRasterTypeGeoKey p/ ajustar bbox (PixellsPoint/Area) | “Fix Eta: ler GTRasterTypeGeoKey p/ ajustar bbox”                            | Edit, console diagnostic                         |
| Botão manual “Inverter Y”                                  | “Botão ‘Inverter Y’ na sidebar”                                              | Edit                                             |

### 2.2. Mapa base (tiles)

| Feature                                     | Prompts originais                                                                                                                                                                | Ferramentas                                                                                |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Projeção Web Mercator + tiles XYZ           | “Adicionar projeção Web Mercator + Camada de tiles XYZ (3 providers + seletor)”                                                                                                  | Edit                                                                                       |
| Mapa-base por painel Mi (toggle individual) | “Mapa-base + opacidade por Mi panel (toggle por slot)”                                                                                                                           | Edit                                                                                       |
| <b>Mapa-base padrão por modelo (NOVO)</b>   | “setar nas configurações o mapa que irá entrar por padrão para cada modelo” + “Consta a opção do mapa na configuração, porém a mesma não entra por padrão quando eu faço o swap” | Edit (cfgMapProvider HTML/JS, gtSelectPanel, captureControlsToActive), cópia + node -check |
| Atribuição (Esri, OSM)                      | “Atribuição de créditos (Esri, OSM)”                                                                                                                                             | Edit                                                                                       |

### 2.3. Painel multi-Mi (slots M1..M4)

| Feature                                        | Prompts originais                                                  | Ferramentas                 |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Layout 1/2/3/4 painéis                         | (parte do design original)                                         | Edit (CSS grid + setLayout) |
| Painel direito como sidebar + Mi ativo         | "Painel direito como sidebar + seleção de painel Mi ativo"         | Edit, Read                  |
| Listeners por slot (gtSlotState)               | "Listeners do painel direito gravam em gtSlotState[gtActivePanel]" | Edit                        |
| Pino "Painel Mi" para selecionar slot ativo    | "Reposicionar botão Painel Mi para não sobrepor ícones do header"  | Edit                        |
| HUD horizontal por slot (zoom, lat/lon, valor) | "HUD horizontal com zoom + lat/lon + valor (canto inferior esq)"   | Edit                        |
| Recalcular passos ao trocar modelo/variável    | "Recalcular passos ao trocar modelo/variável na toolbar GeoTIFF"   | Edit                        |

## 2.4. Camadas extras + calculadora

| Feature                                          | Prompts originais                                           | Ferramentas                                     |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Sobreposição GeoTIFF + GeoJSON local             | "Sobreposição de camadas extras (GeoTIFF + GeoJSON)"        | Edit (input file + addGeoJSON/addRasterOverlay) |
| Adicionar do FTP (modelo+variável+data+passo)    | "Sobreposição: adicionar modelo/variável como camada extra" | Edit                                            |
| Reordenar (↑/↓)                                  | "Reordenação de camadas (↑/↓)"                              | Edit                                            |
| Olho/x nos chips                                 | "Camada ativa + controles por camada"                       | Edit                                            |
| Calculadora raster (A+B, A-B, A×B, A÷B, escalar) | "Calculadora de camadas (raster algebra)"                   | Edit                                            |

## 2.5. Contornos (isolinhas)

| Feature                                  | Prompts originais                                                                                      | Ferramentas                                                     |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Marching squares + UI por camada         | "Contornos: marching squares + UI + por-camada"                                                        | Edit                                                            |
| <b>keepFill = true por padrão</b> (NOVO) | "MOM-Regional. Está plotando os contornos, mas o shaded não"                                           | Edit (3 locais: HTML checkbox + lógica primary + lógica extras) |
| Contornos no topo + chip dedicado        | "Contornos: stale após troca de modelo + sempre no topo + chip"                                        | Edit                                                            |
| Respeitam mesma máscara do shaded        | "Fix: contornos respeitam mesma máscara que o shaded"                                                  | Edit                                                            |
| Convenção de coordenada corner/center    | "Fix: contornos deslocados — usar convenção de corner" + "Reverter pos() para convenção center (+0.5)" | Edit, diagnóstico console                                       |

## 2.6. Ferramentas de medição/análise

| Feature                                        | Prompts originais                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ferramentas                                                                                           |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Distância (Haversine)                          | “Ferramentas: distância, área, texto, linha”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Edit                                                                                                  |
| Área esférica                                  | (idem)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Edit                                                                                                  |
| Retângulo + Círculo                            | “Ferramentas: retângulo + círculo + perfil de linha”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Edit                                                                                                  |
| Polilinha simples (draw-line)                  | (idem)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Edit                                                                                                  |
| Anotação de texto                              | (idem)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Edit                                                                                                  |
| Perfil ao longo de polilinha                   | (idem) — depois: “Melhorar o gráfico, fundo branco. Tem como o gráfico ser responsivo? Passar o mouse sobre o gráfico traz a lat/lon do ponto”                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Edit (gtOpenProfilePopup, _gtDrawProfileChart, ResizeObserver, tooltip)                               |
| Salvar PNG do perfil                           | “Opção de salvar o gráfico no formato png”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Edit (toDataURL + download)                                                                           |
| Baixar CSV do perfil                           | (parte do design)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Edit                                                                                                  |
| Perfil usa camada ATIVA (não top)              | “Mapeando totalmente errado a região onde eu estou traçando”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Edit + console diagnostic                                                                             |
| <b>Série temporal em ponto (NOVO)</b>          | “dado um ponto marcado com o mouse na área do gráfico, gerar um gráfico, similar ao do caminho, para a evolução temporal da variável. eixo x tempo, eixo Y valor. usar a mesma função da rota, com as funções de salvamento do csv e gif”                                                                                                                                                                                           | Edit (gtSampleTimeSeries + gtOpenTimeSeriesPopup + _gtDrawTimeSeriesChart + _gtDownloadTimeSeriesCSV) |
| <b>Fix horizonte da série temporal</b>         | “Para o modelo Eta a série temporal foi extraída corretamente. Ao mudar para o modelo Global. não extraíu somente um horário”                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Edit (trocar Math.min(v.horizonte, m.maxPassos) por v.horizonte    m.maxPassos)                       |
| Wheel zoom funciona durante uso de ferramentas | “Permitir wheel zoom durante uso de ferramentas” + “Fix ferramentas indisponíveis após zoom” + “Fix: mousemove bloqueado mata preview de tools” + “Fix: wheel zoom assimétrico em latitude” + “Fix: wheel duplo (canvas + mapBody) em modo gtiff” — após o user uploadar vídeo: “Quando o zoom é feito com o +/- e navega com o mover/pan, mapeia corretamente, quando o zoom é feito com o scrool do mouse, ele perde a navegação” | Edit (e.stopPropagation no wheel handler do canvas, NÃO bloquear mousemove)                           |

| Feature                                   | Prompts originais                                  | Ferramentas |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------|
| Toolbar persistente no top do .map-header | "Mover toolbar pra .map-header em vez de viewport" | Edit        |

## 2.7. Miscelâneas (camadas vetoriais de referência)

| Feature                                           | Prompts originais                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ferramentas                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Diretório + manifest + plataformas offshore       | "Incluir diretório para armazenar camadas de micelâneas, em formatos diversos, tais como csv, gejson, shapefile. Exemplo as informações das plataformas de prospecção de petróleo. colocar uma opção de plotar a posição das mesmas, indicando a sigla, quando clicar sobre o ponto, abrir uma janela com as informações da plataforma" | Bash (mkdir miscelaneas/), Write (manifest.json), copy GeoJSON do upload                                                                                                                                                    |
| Embed inline para file://                         | "Em modo GeoTIFF, no painel direito procure o bloco Miscelâneas. Deve aparecer Plataformas offshore (Brasil) no dropdown. Não apareceu"                                                                                                                                                                                                 | Bash + Python (substituir <script type="application/json" id="gt-misc-*"> inline), reescrita do gtLoadMiscManifest para ler primeiro do DOM                                                                                 |
| <b>Corais brasileiros (shapefile WCMC) (NOVO)</b> | "Arquivo zip com as informações, em shapefile, dos corais. Utilizar somente os que estão na costa brasileira. implementar a opção de visualização no micelanea"                                                                                                                                                                         | Bash (unzip), Python pure (leitor .shp/.dbf sem GDAL/pyshp porque sandbox sem rede), filtro point-in-polygon real (bbox global da feature falhou por features atravessando antimeridiana), 11 polígonos válidos na costa BR |
| <b>Hachura diagonal nos polígonos (NOVO)</b>      | "preencher o shape com um achurado na diagonal"                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Edit (CanvasPattern com cache local em _hatchCache, fill translúcido por baixo + pattern por cima)                                                                                                                          |
| <b>Color picker no chip (NOVO)</b>                | "possibilidade de mudar a cor do shape"                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Edit (input type=color no chip → gtSetMiscLayerColor → recolore stroke/hachura/fill rgba preservando alpha)                                                                                                                 |
| <b>Click no shape → popup info (NOVO)</b>         | "quando clicar com o mouse em cima, abrir uma janela com a informação do shape"                                                                                                                                                                                                                                                         | Edit (_gtPointInRing ray-casting + extensão de gtFindMiscFeatureAtLat-Lon para Polygon/MultiPolygon respeitando buracos)                                                                                                    |

## 2.8. Animação + exportação de vídeo

| Feature                                                   | Prompts originais                                                                                                                                                                                                             | Ferramentas                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Play/Pause/Stop + grid de passos                          | (design original)                                                                                                                                                                                                             | Edit                                                                                                                                                                   |
| Setas ←/→ + Espaço                                        | (idem)                                                                                                                                                                                                                        | Edit                                                                                                                                                                   |
| Velocidade configurável (0.2/0.5/1/2s)                    | (idem)                                                                                                                                                                                                                        | Edit                                                                                                                                                                   |
| Preservar zoom durante animação GeoTIFF                   | “Preservar zoom durante animação no modo GeoTIFF”                                                                                                                                                                             | Edit                                                                                                                                                                   |
| Prefetch de próximos passos em idle                       | “Prefetch animação: decodificar + paletizar próximos passos em idle”                                                                                                                                                          | Edit (requestIdleCallback)                                                                                                                                             |
| Cache de blob URL por step                                | “Cache de blob URL: evitar putImageData+toBlob por step (Eta gigante)”                                                                                                                                                        | Edit                                                                                                                                                                   |
| <b>Salvar vídeo MP4 da evolução (NOVO)</b>                | “Opção de salvamento de um vídeo (mp4) da evolução temporal da área visualizada. Essa opção também deve estar disponível na área png. Quando selecionado o vídeo, fazer a evolução do primeiro ao último passo somente 1 vez” | Edit (botão na sidebar + gravarVideoEvolucãoTemporal, MediaRecorder + canvas.captureStream, codec MP4 → WebM fallback)                                                 |
| <b>Fix vídeo PNG canvas tainted</b>                       | “vídeo da área png continua não funcionando”                                                                                                                                                                                  | Edit (re-fetch via blob → ObjectURL → Image porque drawImage de img cross-origin tainta o canvas e captureStream emite frames pretos)                                  |
| <b>Pré-busca todos os frames + drawStepFrame síncrono</b> | “Não salvou a área selecionada e dos 10 frames, salvou apenas 3”                                                                                                                                                              | Edit (Phase 1: paralelo fetch via Promise.all → frames[stepIdx][slotIdx]; Phase 2: loop sem fetch)                                                                     |
| <b>Aspect ratio + force frame emission</b>                | “capturou a região do zoom, mas não manteve a relação de aspecto e salvou apenas 3 quadros”                                                                                                                                   | Edit (object-fit:contain math → calcula sub-rect dentro do box do <img>; holdAndPaint redesenha em RAF + pixel anti-dedup pra captureStream emitir frames a cada tick) |

## 2.9. Configuração de modelos

| Feature                                                                                 | Prompts originais                                          | Ferramentas                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| CRUD de modelos + variáveis                                                             | (design original)                                          | Edit                                    |
| Templates URL com placeholders ({yyyy}, {mm}, {dd}, {hh}, {N%4}, {F%3}, {prefixo}, ...) | “Templates de URL e placeholders”                          | Edit (montarURL com placeholder system) |
| Suporte file:// no template                                                             | “Suportar caminho local (file://) no template de endereço” | Edit                                    |

| Feature                                               | Prompts originais                                                           | Ferramentas                                                                                   |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| tem_png / tem_tif + disp_png / disp_tif por variável  | “Rotas distintas PNG/TIF + disponibilidade por modelo e variável”           | Edit                                                                                          |
| Templates TIF próprios (url_path_tif / file_name_tif) | (idem)                                                                      | Edit                                                                                          |
| Botão “Clonar modelo”                                 | “Botão Clonar modelo na configuração”                                       | Edit                                                                                          |
| Exportar/Importar JSON da configuração                | (design original)                                                           | Edit                                                                                          |
| <b>mapProvider por modelo (NOVO)</b>                  | “setar nas configurações o mapa que irá entrar por padrão para cada modelo” | Edit (cfgMapProvider select + load/save em syncCurrentPaneToDraft + aplicar em gtSelectPanel) |
| Filtrar modelos sem TIF no seletor GeoTIFF            | “Filtrar modelos sem TIF no seletor GeoTIFF”                                | Edit (_modeloFitsMode)                                                                        |

## 2.10. Distribuição e empacotamento

| Feature                                                                | Prompts originais                                      | Ferramentas                                             |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Build Electron Windows (NSIS + portable)                               | “Criar scripts de build automatizado”                  | Edit (electron-app/package.json), Bash                  |
| Build Mac (.dmg / .zip Intel + Apple Silicon)                          | “Adicionar build Mac (.dmg / .zip) ao package.json”    | Edit (electron-builder config)                          |
| Build Linux (ApplImage)                                                | (parte do plano)                                       | Edit                                                    |
| HTML standalone sempre incluído via postdist hook                      | “Standalone sempre incluído via postdist hook”         | Edit (npm script)                                       |
| Multi-monitor via -displays / -all-displays / -no-frame / F11 / Ctrl+Q | “Suporte a -displays no main.js (multi-monitor)”       | Edit (main.js do Electron)                              |
| Atalho instalável (Windows .bat, Linux .desktop)                       | “Atalho instalável”                                    | Write                                                   |
| CORS handler no Electron                                               | “CORS no Electron + diagnóstico de erros de fetch”     | Edit (main.js webRequest.onBeforeSendHeaders/onHeaders) |
| Servidor HTTP local em Python + Node                                   | “Servidor HTTP local: scripts Python/Node + launchers” | Write (tools/servir_dados/.py / .js / .sh / .bat)       |

## 2.11. Estado por aba + persistência

| Feature                                        | Prompts originais                                            | Ferramentas                    |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Estado separado PNG vs GeoTIFF em localStorage | “Estado independente por aba (PNG/GIF vs GeoTIFF)”           | Edit                           |
| Default ao abrir: aba PNG/GIF + modelo Eta     | “Default ao abrir: aba PNG/GIF + modelo Eta”                 | Edit                           |
| Repopular selects ao trocar aba                | “Repopular selects de modelo ao trocar aba (sem snap salvo)” | Edit (atualizarSlotsControles) |

| Feature                                               | Prompts originais                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ferramentas                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fix swap PNG→GeoTIFF passo incompatível (NOVO)</b> | “Quando recarrega a plataforma, entra com o modelo Eta, e faz o swap para geotif, o modelo selecionado é o Global e o passo de tempo está do Eta, quebra o carregamento do campo” + “acho que tenho uma ideia do que está acontecendo, existe um cache que quando eu recarrego, o modelo selecionado para o geotif permanece a ultima seleção, mas o tempo é herdado da seleção png” | Edit (atualizarMaxPassos em setAppMode + forçar dentro de _stateRestore mesmo quando snap não tem passoAtual) |

## 2.12. Documentação

| Feature                                         | Prompts originais                                                                                          | Ferramentas                                        |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Manual PDF GISELE (15 seções, 24 páginas)       | “PDF manual de uso da aplicação” + várias atualizações (“atualizar o manual”, “atualizar manual e commit”) | Python + reportlab (dev/gerar_manual_uso.py)       |
| Rebrand SisMOM → GISELE                         | “Rebrand SisMOM Visualizador → GISELE”                                                                     | Edit + Python script (dev/patch_rebrand_gisele.py) |
| Manual com seções multi-monitor, servidor Linux | “Manual PDF: expandir instruções Linux do servidor HTTP” + “Atualizar manual PDF com seção multi-monitor”  | Edit do .py + regenerar                            |

## 3. Ferramentas usadas durante toda a sessão

| Ferramenta                  | Quando                                                          | Por quê                                                                                    |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Read                        | Inspecionar HTML em chunks (offset/limit)                       | Arquivo de 1MB+ não cabe inteiro no contexto                                               |
| Edit (anchor-based replace) | Patches no HTML/JS                                              | Mais seguro que rewrite, mas <b>trunca o tail</b> em arquivos grandes — sempre reconstruir |
| Write                       | Arquivos novos (skill manuais, scripts BAT, manifest, HANDOVER) | Substitui inteiro                                                                          |
| Grep (ripgrep)<br>Glob      | Localizar símbolos no HTML<br>Listar diretórios                 | Mais rápido que Read full file<br>Quando o nome do arquivo é parcialmente conhecido        |



| Ferramenta                         | Quando                                                                                                 | Por quê                                                            |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| mcp__workspace__bash<br>(Python)   | Operações pesadas (decode shapefile, regex global, JSON manipulation, copy bicópia, build marker bump) | Edit tool trunca; Python lê/escreve sem problema                   |
| node --check                       | Validar JS após cada edit                                                                              | Detecta truncamento ou regressão sintática                         |
| md5sum + diff                      | Garantir bicópia idêntica                                                                              | Critério de aceitação                                              |
| TaskCreate / TaskUpdate            | Rastrear progresso                                                                                     | Visível no widget do Cowork                                        |
| mcp__cowork__present_files         | Compartilhar PDF e .bat finais                                                                         | Botões para o usuário abrir                                        |
| Snapshot restore (Python<br>regex) | Reconstruir tail truncado                                                                              | A partir do<br>gt-misc-data-corais_br<br>anchor + GeoJSON do disco |

#### 4. Padrões críticos a respeitar (heurísticas duramente aprendidas)

1. **Bicópia obrigatória.** Toda mudança em figuras\_SisMOM\_v23.html deve ser replicada em electron-app/figuras\_SisMOM\_v23.html. Validar com md5sum. O usuário usa Electron como produto final.

2. **Edit tool trunca o tail.** Após qualquer Edit grande no HTML (>200 KB), checar:

```
html.rstrip().endswith('</html>')
```

Se não, reconstruir do anchor <script type="application/json" id="gt-misc-data-corais\_br">\n + corais\_brasil.geojson do disco + \n</script>\n</body>\n</html>\n.

3. **Build marker.** Atualizar 20260529-XXXX-name em **dois lugares** (console.log + data-build attr). Serve de check pro usuário detectar cache stale.

4. **node -check obrigatório.** Antes de declarar “feito”, rodar:

```
scripts = re.findall(r'<script(?:[>]*type=["\']application/json["\'])(?:[>]*)>([\s\S]*)</script>', html)
combined = '\n;\n'.join(s for s in scripts if s.strip())
subprocess.run(['node', '--check', tmp])
```

5. **JSON inline (file://).** Manifest e GeoJSONs ficam em <script type="application/json" id="gt-misc-\*"> no final do <body>. O gtLoadMiscManifest lê primeiro do DOM (document.getElementById) depois faz fallback de fetch. Crucial pra file://.

6. **Canvas-to-video taint.** No PNG/GIF, NÃO desenhar <img> cross-origin direto no canvas de gravação — tainta e captureStream emite frames pretos. Re-fetch via blob → ObjectURL → new Image. Para captura sair com playback fluido: redesenhar em requestAnimationFrame durante toda a janela (force emission).

7. **Snap state.passoAtual.** Ao trocar de modelo (ou de aba), SEMPRE rodar atualizarMaxPassos() para recomputar stepFreq/maxPassos e clampar state.passoAtual ao grid. Modelos legacy têm m.maxPassos desatualizado — v.horizonte da variável é a verdade.

8. **Lock do git.** Existe um .git/index.lock órfão que o sandbox do Cowork não consegue remover (rm retorna Operation not permitted). Para commits, gerar .bat no Windows que executa: del .git\index.lock + git read-tree HEAD + git add -A + git commit -m .... O arquivo commit-changes.bat já existe pronto.

## 5. Bugs/escolhas que NÃO devem ser re-introduzidos (lições)

| Comportamento                                            | Por que NÃO                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Math.min(v.horizonte, m.maxPassos) no cálculo de fileMax | m.maxPassos é legacy do slider antigo. BESM Global tinha 30 (cap), mas a variável PREC tem horizonte 720. Cortava série temporal em 1 ponto. Usar apenas v.horizonte    m.maxPassos. |
| Default keepFill = false nos contornos                   | Escondia o shaded sempre que isolinhas eram ativadas. Padrão deve ser preservar o preenchimento.                                                                                     |
| drawImage(img cross-origin) em canvas de gravação        | Tainta → MediaRecorder emite frames pretos. Sempre re-fetch via blob.                                                                                                                |
| captureStream(fps) assume frame rate fixo                | Falso. Só emite quando o canvas muda. Para vídeo fluido: forçar redraw em RAF + pixel anti-dedup.                                                                                    |
| Switch "Liga/Desliga" no dropdown de Miscelâneas         | Redundante — o chip da camada já tem olho/x. Removido após user reclamar.                                                                                                            |
| <input crossorigin="anonymous"> direto nos <img> do FTP  | FTP do CPTEC não envia headers CORS → imagem nem carrega. Cross-origin handling deve ser no fetch (Electron CORS handler ou servidor local).                                         |

## 6. Estrutura do repositório (paths importantes)

```

C:\Projetos\Visualizador\
├── figuras_SisMOM_v23.html          # HTML principal (raiz)
├── miscelaneas/
│   ├── manifest.json              # [plataformas_br, corais_br]
│   ├── plataformas_offshore_brasil.geojson # 107 features, ~87 KB
│   └── corais_brasil.geojson      # 11 polígonos, ~410 KB
├── electron-app/
│   ├── figuras_SisMOM_v23.html    # CÓPIA exata da raiz
│   ├── miscelaneas/              # CÓPIA dos GeoJSONs
│   ├── main.js                   # Electron main process
│   ├── package.json              # electron-builder config (Win/Mac/Linux)
│   └── dist/                     # Saídas dos builds (.exe, .dmg, .AppImage)
├── vendor/leaflet.css             # Embed do Leaflet (mas usamos SisMOM_Map próprio)
├── tools/servir_dados/
│   ├── servir_dados.py           # Servidor HTTP local (Python + Node)
│   ├── servir_dados.js
│   ├── servir_dados.sh
│   └── servir_dados.bat
├── docs/
│   ├── GISELE_Manual_Uso.pdf     # Manual gerado por gerar_manual_uso.py (24p)
│   └── SisMOM_Manual_Uso.pdf     # Versão antiga (anterior ao rebrand)
├── dev/
│   ├── gerar_manual_uso.py       # Gerador do PDF (reportlab)
│   ├── patch_rebrand_gisele.py  # Rebrand mass replace
│   ├── snapshots/               # Backups para restauração de tail
│   └── patch_*.py               # Patches históricos (referência)
├── commit-changes.bat            # Script que remove lock + commit
└── HANDOVER_GISELE.md           # ESTE arquivo

```

## 7. Próximos passos identificados (pendings)

Tasks ainda pendentes no rastreador:

| ID  | Tarefa                                                          | Sugestão                                                                                                          |
|-----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| #7  | Pasta local com varredura (webkitdirectory)                     | Input com webkitdirectory para o usuário escolher pasta, varrer recursivamente todos .tif                         |
| #62 | Fase 3: paleta/min/max por variável (salvar e carregar default) | Adicionar defaultPaleta, defaultMin, defaultMax em cada variável; aplicar em gtSelectPanel similar ao mapProvider |
| #63 | Fase 4: controles de paleta por painel Mi no header             | Movê-los para próximo do título de cada slot                                                                      |

Outras melhorias úteis sugeridas:

- **Vídeo em paralelo:** pré-busca atualmente é paralela mas decode/render é serial. Para Eta (120 passos), 5 painéis paralelos demoram. Worker offline + IndexedDB cache poderiam acelerar.
- **Webhooks/eventos:** uma API JS pública para terceiros embedarem o GISELE e reagirem a passos. Hoje tudo é IIFE encapsulado.
- **Exportar configuração de painel** (modelo+variável+data+paleta+contornos) como link compartilhável.
- **Comparação A–B nativa** para evaluation de modelos (já tem na calculadora, mas UI manual). Botão “Diff” no header de M2..M4 que pega M1 como referência.

## 8. Como rodar a verificação completa após mudanças

```
# 1. Verifica que ambos HTMLs estão íntegros
md5sum figuras_SisMOM_v23.html electron-app/figuras_SisMOM_v23.html
# Devem ser idênticos

# 2. Termina com </html>?
python3 -c "print(open('figuras_SisMOM_v23.html').read().rstrip().endswith('</html>'))"

# 3. JSON inline parseável?
python3 -c "
import re, json
html = open('figuras_SisMOM_v23.html').read()
for tagid in ['gt-misc-data-plataformas_br', 'gt-misc-data-corais_br', 'gt-misc-manifest']:
    m = re.search(r'<script type=\"application/json\" id=\"' + tagid + r'\">([\\s\\S]*?)</script>', html)
    d = json.loads(m.group(1).strip())
    print(tagid, len(d.get('features', d.get('items', []))))
"

# 4. JS syntax check
```

```
python3 -c "
import re, subprocess, tempfile, os
html = open('figuras_SisMOM_v23.html').read()
scripts = re.findall(r'<script(?:[^\>]*type=([\"\\\"]application/json[\"\\\"])(?:[^\>]*)>([\\s\\S])', html)
combined = '\\n;\\n'.join(s for s in scripts if s.strip())
with tempfile.NamedTemporaryFile(mode='w', suffix='.js', delete=False) as f:
    f.write(combined); tmp = f.name
print(subprocess.run(['node', '--check', tmp], capture_output=True, text=True).returncode)
os.unlink(tmp)
"
```

# 5. Build marker

```
grep -n "20260529" figuras_SisMOM_v23.html | head -2
```

## 9. Build markers da história recente

| Marker                      | Conteúdo                                      |
|-----------------------------|-----------------------------------------------|
| 20260528-4500-coraistail    | Restaurar tail truncado dos corais            |
| 20260528-4600-notoggle      | Remover switch Liga/Desliga do dropdown       |
| 20260529-1100-keepfill      | Contornos default keepFill = true             |
| 20260529-1200-stepfix       | Fix swap PNG→GeoTIFF passo (parte 1)          |
| 20260529-1300-mapdefault    | mapProvider config                            |
| 20260529-1400-mapenable     | Auto-ativa mapa quando modelo tem mapProvider |
| 20260529-1500-video         | Vídeo MP4 (versão inicial)                    |
| 20260529-1600-videopng      | Fix PNG taint via blob fetch                  |
| 20260529-1700-videoprefetch | Pré-fetch todos os frames antes               |
| 20260529-1800-videoclip     | Crop pela área visível (zoom/pan)             |
| 20260529-1900-videofitfps   | object-fit math + força emissão de frames     |

## 10. Glossário de identificadores JS importantes

| Símbolo              | Função                                                                                                                                                                        |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| appMode              | 'png' ou 'gtiff'                                                                                                                                                              |
| state                | Estado global (slots, passoAtual, maxPassos, stepFreq, layout, animando, tempo, interval)                                                                                     |
| state.slots[i]       | {modelo, variavel, data, sync, lastVarByModel, passoBase}                                                                                                                     |
| gtSlotState[i]       | Por-slot GeoTIFF: {paleta, autoMinMax, min, max, undefRaw, clipBelow, clipAbove, mapEnabled, mapProvider, opacity, _lastModelForMap, _mapProviderUserSet, _mapEnabledUserSet} |
| gtSlotDecoded[i]     | Cache de decoded TIFF por slot                                                                                                                                                |
| gtActivePanel        | Índice do Mi ativo (recebe edições da sidebar direita)                                                                                                                        |
| gtExtraLayers        | Array de camadas extras (overlays GeoTIFF/GeoJSON)                                                                                                                            |
| gtSlotAnnotations[i] | Anotações por slot (medições, textos, ferramentas)                                                                                                                            |

| Símbolo                                           | Função                                                     |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| gtToolDraft[i]                                    | Rascunho de ferramenta em desenho                          |
| montarURL({modelo, data, variavel, passo})        | Build URL com placeholders                                 |
| getEffectivePasso(slotIdx)                        | Passo efetivo do slot (com offset de data)                 |
| atualizarMaxPassos()                              | Recomputa stepFreq/maxPassos baseado nos slots ativos      |
| _gtFetchAndDecode(url)                            | Fetch + decode TIFF + cache                                |
| gtSampleDecodedAtLatLon(decoded, lat, lon)        | Amostra valor no ponto                                     |
| SisMOM_Map(canvas)                                | Factory do mapa custom                                     |
| SisMOM_GeoTIFF.decodeTIFF(buffer)                 | Decoder próprio                                            |
| SisMOM_GeoTIFF.aplicarPaleta(decoded, opts)       | Paletiza para ImageData                                    |
| gtSelectPanel(idx)                                | Ativa painel Mi e aplica mapa-base padrão do modelo        |
| gtCaptureControlsToActive()                       | Captura UI da sidebar → gt[gtActivePanel]                  |
| gtApplyActiveLayer()                              | Aplica mudanças ao mapa                                    |
| gravarVideoEvolucaoTemporal()                     | Grava MP4 da animação                                      |
| gtSampleTimeSeries(slotIdx, lat, lon, onProgress) | Série temporal                                             |
| gtOpenProfilePopup(slotIdx, coords)               | Popup do perfil                                            |
| _stateRestore(snap)                               | Restaura snapshot por aba + snap obrigatório de passoAtual |
| setAppMode(mode)                                  | Troca PNG ↔ GeoTIFF + cleanup + re-render                  |

*Documento gerado em 29/05/2026 para handover. Última build verificada: 20260529-1900-videofitfps.*